PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 008/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 23-01-18
Fecha de muestreo: 23-01-18
Informe Bimensual Nº 02 **Mes: Enero** **Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual+Cuatrimestral**

Código de la Estación		MI-1	MD-1	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	27,3	26,8	0,1	0,2
Color	UC	20	15	-	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO2/L]	11,6	11,6	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	6,70	7,26	0,1	0,2
Conductividad (laboratorio)	[µS/cm]	53,6	35,6	0,1	0,2
Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	58	42	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	<4	8	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO2/L]	5,6	8,5	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	1,2	0,94	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,018	0,019	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,42	0,48	0,02	0,03
Ortofosfato Soluble	[$mgPO_4^{3-}$/L]	0,006	0,004	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
ND: No detectado

Ing. Roberto E. Balmaceda
Fac. Cs. Ex. Qcas. y Nat.
UNaM

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 009/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS METALES Y COMPUESTOS ORGANICOS

Fecha de inicio de campaña: 23-01-18
Fecha de muestreo: 23-01-18
Informe Bimensual Nº 02 **Mes: Enero** **Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual+Cuatrimestral**

Código de la Estación		MI-1	MD-1	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Manganeso	mg/L	0,51	0,67	0,040	0,050
Hierro total	mg/L	1,1	1,7	0,01	0,02
Hierro soluble	mg/L	0,59	1,1	0,01	0,02
Aluminio	mg/L	ND	ND	0,010	0,020
Cromo total	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cadmio	µg/L	ND	ND	5,0	10
Zinc	mg/L	ND	ND	0,030	0,060
Plata	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cianuro	µg/L	ND	ND	4	8
Hidrocarburos Totales	mg/L	<0,5	<0,5	-	0,5
Biocidas					
Pesticidas Organoclorados	µg/L	<0,1	<0,1	-	0,1
Pesticidas Organofosforados	µg/L	<5	<5	-	5
Glifosato (herbicidas)	µg/L	<100	<100	100	100
5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,5	<0,5	0,5	0,5
2-Metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,1	<0,1	0,1	0,1
Ácidos Resínicos					
Ácido Abiético	mg/L	ND	ND	0,0025	-
Ácido Diabiético	mg/L	ND	ND	0,0015	-

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
ND: No detectado

Ing. Roberto E. Balmaceda
Fac. Cs. Ex. Qcas. y Nat.
UNaM

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 010/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 23-01-18
Fecha de muestreo: 24-01-18
Informe Bimensual Nº 02 **Mes: Enero** **Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual+Cuatrimestral**

Código de la Estación		MI-2	MD-2	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	26,6	26,6	0,1	0,2
Color	UC	15	35	-	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO2/L]	11,9	12,2	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,56	7,61	0,1	0,2
Conductividad (laboratorio)	[µS/cm]	55,3	52,4	0,1	0,2
Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	50	60	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	<4	15	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO2/L]	6,6	5,8	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	1,3	1,5	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,021	0,042	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,40	0,67	0,02	0,03
Ortofosfato Soluble	[mgP/L]	0,006	0,004	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	<20	<20	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
ND: No detectado

Ing. Roberto E. Balmaceda
Fac. Cs. Ex. Qcas. y Nat.
UNaM

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 011/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS METALES Y COMPUESTOS ORGANICOS

Fecha de inicio de campaña: 23-01-18
Fecha de muestreo: 24-01-18
Informe Bimensual Nº 02 **Mes: Enero** **Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual+Cuatrimestral**

Código de la Estación		MI-2	MD-2	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Manganeso	mg/L	0,65	0,74	0,040	0,050
Hierro total	mg/L	1,1	3,4	0,01	0,02
Hierro soluble	mg/L	0,98	2,1	0,01	0,02
Aluminio	mg/L	ND	ND	0,010	0,020
Cromo total	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cadmio	µg/L	ND	ND	5,0	10
Zinc	mg/L	ND	ND	0,030	0,060
Plata	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cianuro	µg/L	ND	ND	4	8
Hidrocarburos Totales	mg/L	<0,5	<0,5	-	0,5
Biocidas					
Pesticidas Organoclorados	µg/L	<0,1	<0,1	-	0,1
Pesticidas Organofosforados	µg/L	<5	<5	-	5
Glifosato (herbicidas)	µg/L	<100	<100	100	100
5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,5	<0,5	0,5	0,5
2-Metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,1	<0,1	0,1	0,1
Ácidos Resínicos					
Ácido Abiético	mg/L	ND	ND	0,0025	-
Ácido Diabiético	mg/L	ND	ND	0,0015	-

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
ND: No detectado

Ing. Roberto E. Balmaceda
Fac. Cs. Ex. Qcas. y Nat.
UNaM

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 012/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 23-01-18
Fecha de muestreo: 25-01-18
Informe Bimensual Nº 02 **Mes: Enero** **Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual+Cuatrimestral**

Código de la Estación		MI-3	MD-3	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	26,8	27,0	0,1	0,2
Color	UC	20	90	-	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO2/L]	11,8	9,4	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,76	7,32	0,1	0,2
Conductividad (laboratorio)	[µS/cm]	56,5	52,7	0,1	0,2
Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	52	106	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	8	33	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO2/L]	11	14	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,98	3,7	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,016	0,145	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,40	0,86	0,02	0,03
Ortofosfato Soluble	[mgP/L]	<0,006	0,011	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	<20	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
ND: No detectado

Ing. Roberto E. Balmaceda
Fac. Cs. Ex. Qcas. y Nat.
UNaM

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 013/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS METALES Y COMPUESTOS ORGANICOS

Fecha de inicio de campaña: 23-01-18
Fecha de muestreo: 25-01-18
Informe Bimensual Nº 02 **Mes: Enero** **Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual+Cuatrimestral**

Código de la Estación		MI-3	MD-3	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Manganeso	mg/L	0,62	1,02	0,040	0,050
Hierro total	mg/L	1,4	6,3	0,01	0,02
Hierro soluble	mg/L	0,82	5,0	0,01	0,02
Aluminio	mg/L	ND	ND	0,010	0,020
Cromo total	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cadmio	µg/L	ND	ND	5,0	10
Zinc	mg/L	ND	ND	0,030	0,060
Plata	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cianuro	µg/L	ND	ND	4	8
Hidrocarburos Totales	mg/L	<0,5	<0,5	-	0,5
Biocidas					
Pesticidas Organoclorados	µg/L	<0,1	<0,1	-	0,1
Pesticidas Organofosforados	µg/L	<5	<5	-	5
Glifosato (herbicidas)	µg/L	<100	<100	100	100
5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,5	<0,5	0,5	0,5
2-Metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,1	<0,1	0,1	0,1
Ácidos Resínicos					
Ácido Abiético	mg/L	ND	ND	0,0025	-
Ácido Diabiético	mg/L	ND	ND	0,0015	-

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
ND: No detectado

Ing. Roberto E. Balmaceda
Fac. Cs. Ex. Qcas. y Nat.
UNaM

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU